

从蜜蜂的一般学习能力到不确定性监测

定量综合与可证伪模型比较框架

Cochrane Kang

ARIS4C001 · 中文完整论文镜像 · 2026年9月18日

英文投稿目标: Frontiers in Psychology — Comparative Psychology

文章类型: Hypothesis and Theory

说明: 本中文版本与英文 canonical manuscript 保持相同的证据边界。参考文献、变量名与部分技术术语保留英文, 以避免歧义。

摘要

蜜蜂 (*Apis mellifera*) 为研究个体稳定认知差异提供了一个可操作的比较认知模型: 这些差异究竟反映领域一般性的能力、较窄的认知专长, 还是特定任务中的局部学习过程? 与此相关的两条研究传统长期相对分离。一类学习任务研究显示, 蜜蜂在初始辨别、反转学习和负模式学习之间存在正向个体协变; 另一类 opt-out 实验则表明, 蜜蜂会适应性地回避困难选择。本文在严格区分“协变结构”和“机制解释”的前提下综合这两类证据。基于 Finke et al. (2023) 两个自由飞行条件所报告的相关系数进行描述性 Fisher-z 综合, 初始辨别与反转学习的跨条件相关约为 0.56, 初始辨别与负模式学习约为 0.44, 反转学习与负模式学习约为 0.23。Peñaherrera-Aguirre et al. (2024) 报告的视觉与嗅觉条件因子载荷向量几乎完全一致 (Tucker congruence = 0.99996), 支持学习表现中存在可重复的统计结构。然而, 学习与 opt-out 研究并未在同一只蜜蜂上测量这两类表型, 因此现有证据不能证明二者由同一个潜在机制连接。本文形式化五个竞争模型: 单一一般因子、两个相关因子、两个独立因子、任务局部的联结学习模型, 以及混合模型。透明的 synthetic model-recovery 诊断进一步表明, 小样本很难区分相近的潜变量结构。当前最强结论因此比“蜜蜂具有一般智力”或“蜜蜂具有元认知”更窄: 蜜蜂表现出可重复的学习任务间个体协变, 也表现出对决策难度的适应性敏感, 但连接这两者的耦合关系和机制尚未被直接测量。本文最后提出一个同一个体、多任务的决定性实验设计。

关键词: *Apis mellifera*; 一般认知能力; 个体差异; 不确定性监测; 元认知; 联结学习; 比较认知; 潜变量模型

1. 引言

动物认知中的个体差异并非围绕物种平均水平的“噪声”。稳定的个体间差异可以帮助我们理解认知性状如何组织、受到哪些约束, 以及它们可能如何受到选择作用。蜜蜂尤其适合这类问题: 同一个体可以连续完成多个可控学习任务, 同时其神经生物学与行为机制已有较丰富研究基础。

核心的心理测量问题是: 不同任务之间的表现为何相关? 一种可能是个体具有较为领域一般性的认知资源; 另一种可能是若干较窄能力彼此相关; 还可能只是不同任务共享了动机、知觉、强化史或程序要求。在蜜蜂研究中, 两类证据都存在。Finke et al. (2021) 发现视觉域内部存在稳定的个体表现, 但视觉学习水

平不能预测对应的嗅觉元素学习表现，提示存在专门化。Finke et al. (2023) 随后在视觉与嗅觉的自由飞行实验中发现，简单辨别、反转学习和负模式学习之间存在正向个体协变。Peñaherrera-Aguirre et al. (2024) 对这些数据进行平行分析与探索性因子分析，在两个感觉条件中都报告了一个一般因子。

第二条研究传统关注另一个问题：蜜蜂是否会对自身的不确定性做出适应性反应。Perry and Barron (2013) 训练自由飞行蜜蜂完成带有 opt-out 路径的辨别任务。蜜蜂在困难试次中更常选择退出，并且当允许退出时，在困难试次上的表现更好。完成长程序的 10 只蜜蜂中，有 4 只在首次呈现新的混淆刺激时就选择退出，显示一定程度的迁移。然而，作者同时保留了联结学习解释：困难刺激可能获得较低期望价值，而退出反应本身获得回避价值。

最诱人的理论跳跃，是立即把这两条文献连接起来：也许一个“precision”“confidence”或一般认知因子同时解释学习能力和不确定性敏感选择。但这一跳跃目前缺乏直接数据。学习协变与 opt-out 的适应性都是真实的经验现象，但它们来自不同数据集、不同个体和不同推断目标。仅凭它们在同一物种中同时存在，无法推出同一个机制。

本文有四个目标。第一，保守地区分学习协变、元认知解释、联结学习替代解释和意识相关主张。第二，对两个自由飞行学习条件进行可复现的 summary-statistic 综合，并量化发表因子结构的跨感觉相似性。第三，把不同解释形式化为真正可以相互竞争、能够失败的模型。第四，提出一个能直接测量二者耦合关系的同一个体实验。

2. 证据基础与概念边界

2.1 蜜蜂认知表现的个体一致性

Finke et al. (2021) 检验了个体表现是否可以跨任务复杂度和感觉模态泛化。结果显示，一些蜜蜂在视觉任务中持续表现较好，但视觉元素学习能力不能预测对应的嗅觉元素学习能力。这一点十分重要，因为它说明“所有认知任务天然形成正向流形”并非蜜蜂数据的必然属性。

Finke et al. (2023) 使用包括初始辨别/联结学习 (AL)、反转学习 (RL) 和负模式学习 (NP) 在内的学习任务组。在视觉自由飞行条件下，AL-RL 的 Spearman 相关为 0.53 ($n=27$)，AL-NP 为 0.42 ($n=33$)，RL-NP 为 0.25 ($n=27$)。嗅觉条件对应值为 0.60 ($n=20$)、0.46 ($n=22$) 和 0.19 ($n=20$)。前两组关系在两个模态中均较稳定，而 RL-NP 较弱。需要特别注意的是，进入第二阶段反转学习分析要求个体先完成初始习得，因此样本构成本身带有选择过程。

Peñaherrera-Aguirre et al. (2024) 对这些矩阵进行因子分析。视觉条件的载荷为 AL=0.944、RL=0.562、NP=0.445；嗅觉条件为 0.997、0.601、0.461。因子分别解释 46.8% 和 52.3% 的表现方差。这些结果说明协变具有结构，但三指标单因子解并不等价于一个生物学上单一的机制。

2.2 不确定性敏感选择

Perry and Barron (2013) 表明蜜蜂会根据试次难度调整 opt-out 使用。在长难度阶段中，完成全部 50 个试次的 10 只蜜蜂在困难试次中更常退出；在可以退出的困难试次中，最终选择的准确率也高于被迫作答的困难试次。后续迁移中，一部分蜜蜂会在新型混淆刺激出现时立即退出。

这些结果足以支持“难度敏感的决策回避”，但还不足以唯一识别其计算机制。因此本文用 **uncertainty-sensitive choice**（不确定性敏感选择）描述行为事实，而把“metacognition（元认知）”保留为需要排除更低层次替代解释后才能支持的机制性解释。

2.3 意识与自我意识是独立问题

近期昆虫意识综述把预测、注意、情绪样状态、自我相关加工和元认知等都视为可能有关的证据来源，但没有任何单一行为任务可以直接确立主观体验。本文因此不从学习协变或 **opt-out** 行为推出蜜蜂具有现象意识或自我意识。类似地，复杂社会学习可以证明文化传递能力，却不能自动成为自我意识或单一“precision”变量的证据。

3. 已发表学习协变的定量综合

3.1 数据

分析仅使用已发表 summary statistics。Finke et al. (2023) 两个自由飞行条件中的三组 Spearman 相关及其样本量被转录；Peñaherrera-Aguirre et al. (2024) Table 1 的因子载荷与解释方差被用于跨模态结构比较。

这是一项描述性的跨条件综合，不是总体层面的 meta-analysis。条件仅有两个，且来自相关研究程序；不同任务对的样本量也受反转学习筛选规则影响。

3.2 跨条件相关综合

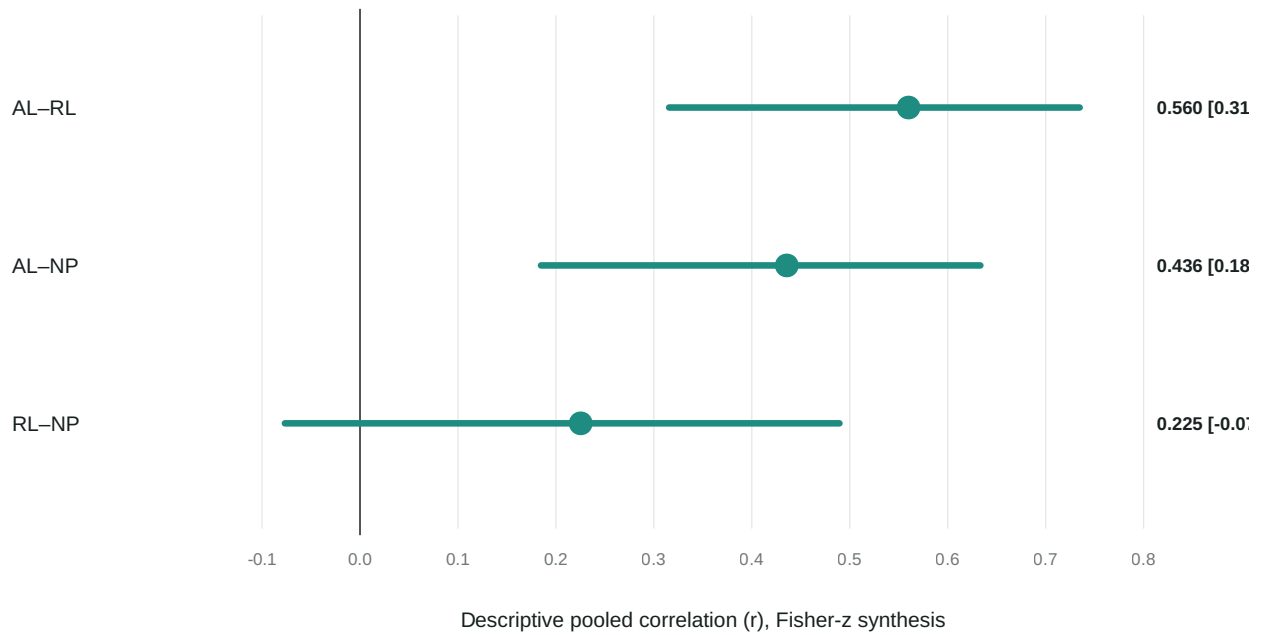
对每一任务对使用 Fisher-z 变换，以 $n-3$ 加权，然后变换回 r 。

任务对	视觉 rho (n)	嗅觉 rho (n)	描述性 pooled r	近似 95% 区间
AL-RL	0.53 (27)	0.60 (20)	0.560	0.316-0.735
AL-NP	0.42 (33)	0.46 (22)	0.436	0.185-0.633
RL-NP	0.25 (27)	0.19 (20)	0.225	-0.077-0.489

这一结构并不对称：初始辨别与反转、负模式学习都具有中等关联，而反转与负模式学习的关系明显更弱。因此数据支持某种正向协变结构，却不支持“所有任务近似等强相关”的简单版本。

Figure 1 · Published learning covariance

Published-summary synthesis across visual and olfactory free-flying conditions; not a population meta-analysis.

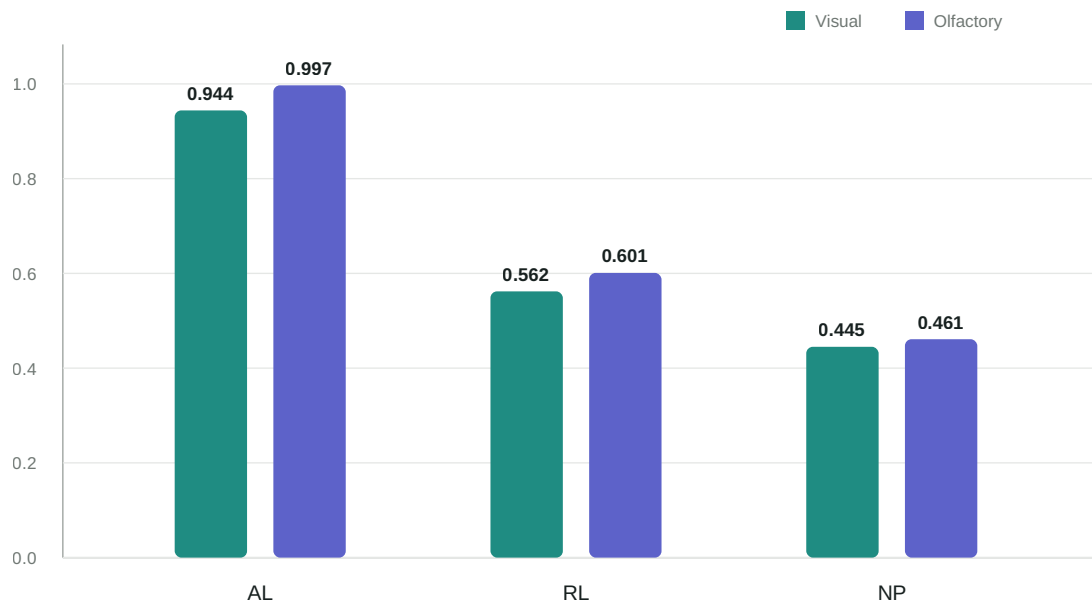


3.3 跨模态因子一致性

两个载荷向量的 Tucker congruence 为 **0.99996**，说明相对载荷结构几乎完全一致。在两个条件中，AL 都是最强载荷，随后是 RL 和 NP。视觉条件下，单因子载荷乘积几乎完全重建三个相关系数；嗅觉条件下，对 AL-RL 与 AL-NP 的重建也很接近，但 RL-NP 的隐含相关约 0.277，而观测值为 0.19。

Figure 2 · Cross-modality factor loading structure

Published one-factor loadings reported by Peñaherrera-Aguirre et al. (2024).



Tucker congruence = 0.99996; published variance accounted for: 46.8% visual, 52.3% olfactory.

这说明因子可以非常紧凑地概括协方差，但并不能唯一说明协方差的生物学来源。

Figure 4 · Evidence boundary: two literatures, one missing bridge

Existing studies establish each side separately; no dataset here measures their coupling in the same bees.

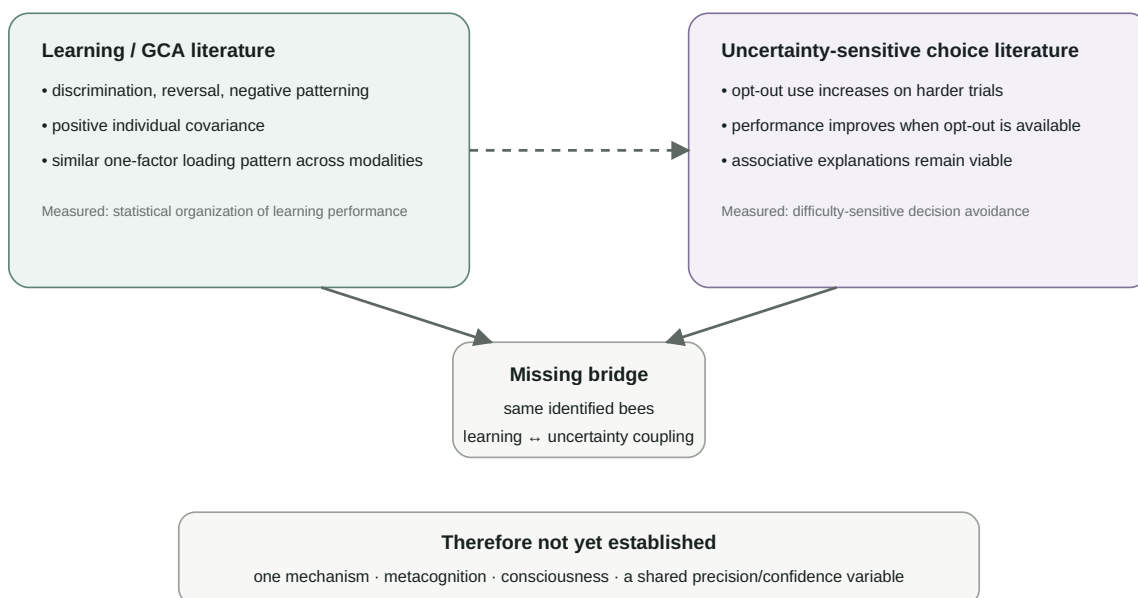


图 4 | 两条证据链之间的边界。 现有研究分别支持结构化学习协变和难度敏感的 **opt-out** 行为，但缺少“同一只蜜蜂身上两类表型如何耦合”的直接证据。因此，不能仅凭物种层面的共存推断单一机制、元认知、意识或共享的 **precision/confidence** 变量。

4. 竞争模型

本文把五个模型作为真正的竞争者。

M1：单一一般因子。 学习与不确定性敏感指标共同加载到一个潜因子上。

M2：两个相关因子。 学习指标加载到 **G**，不确定性控制指标加载到 **U**，并估计 $\rho(G,U)$ 。

M3：两个独立因子。 与 **M2** 相同，但 $\rho(G,U)=0$ 。

M4：任务局部的联结学习模型。 **opt-out** 由刺激难度、近期奖惩、刺激泛化、退出反应价值及决策噪声产生，不要求元认知状态。

M5：混合模型。 稳定个体差异影响基础学习效率或决策质量，同时 **trial-level opt-out** 主要由联结价值计算生成。

所谓 **predictive precision** 或 **confidence-like** 潜变量可以保留为探索性候选，但不享有先验优先地位，也不能预设其神经定位或与表现之间的符号关系。

5. 模型恢复诊断

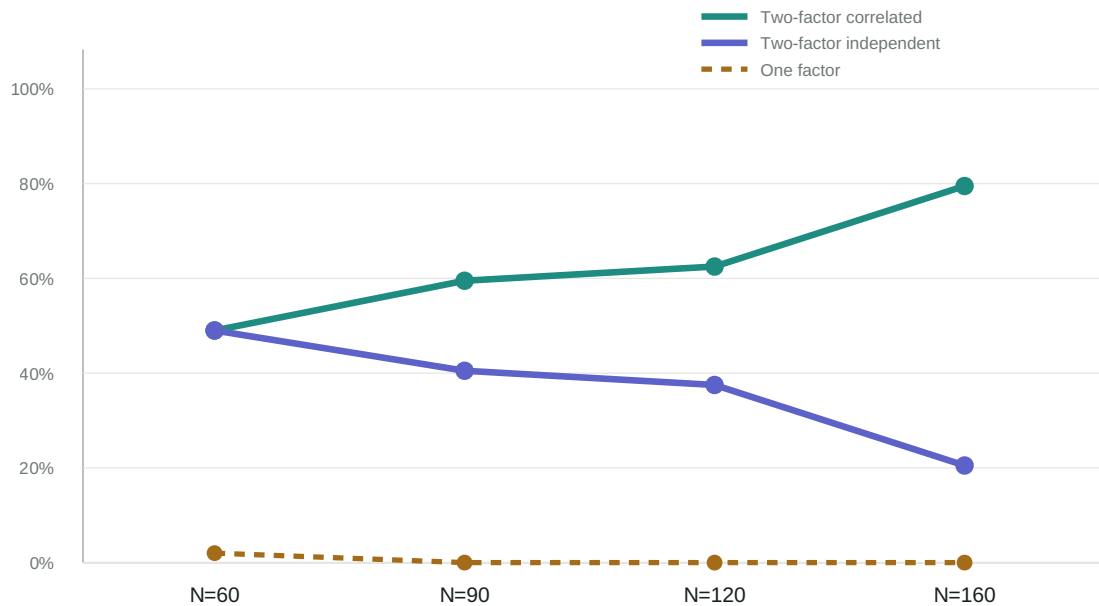
在收集决定性数据之前，需要知道现实样本量是否足以区分潜变量模型。**synthetic simulation** 从两个相关潜因子生成六个标准化指标，载荷设为 0.65、因子相关设为 0.35；随后以 **BIC** 比较单因子、两个相关因子和两个独立因子模型。每个样本量运行 200 次重复，**N** 分别为 60、90、120、160。

这一分析**不是蜜蜂的经验数据**，只用于实验设计。

在设定场景下，两个相关因子模型的选择率从 **N=60** 时约 49%，提升到 **N=90** 时 59.5%、**N=120** 时 62.5%、**N=160** 时 79.5%。因此二三十只个体虽然可能足以观察某些 **pairwise correlation**，却不太可能稳定区分细微的 **latent coupling**。

Figure 3 · Synthetic model-recovery diagnostic

Selection rates by BIC under a two-correlated-factor data-generating model.



Synthetic model-recovery diagnostic only: 200 replications; loading=.65; factor correlation=.35. Not empirical evidence about bees.

6. 决定性的同一个体实验

关键实验必须在同一批可识别蜜蜂上同时测量学习协变和不确定性敏感选择。一个紧凑 battery 应包含：初始辨别、反转学习、负模式学习、opt-out difficulty slope、允许退出时困难试次准确率的改善，以及退出策略的迁移/泛化。

至少应由六个 colony 提供个体。需要保留 colony、任务顺序、刺激身份、奖励敏感性、决策潜伏期和 attrition。任务顺序应随机化或 counterbalance；如果完整 battery 负担过大，应优先使用 planned-missingness，而不是让无控制的流失决定最终分析样本。

confirmatory analysis 应使用 held-out predictive performance、calibration 和 posterior predictive checks 比较 M1–M5。对 opt-out 行为，可用 hierarchical logistic model 建模 trial difficulty 与 reinforcement history，同时允许 bee-level 与 colony-level variation。在联结学习 baseline 尚未指定前，不应直接加入抽象的 latent uncertainty term。

主要 falsifier 也应提前写清：若 uncertainty 指标具有可靠个体差异但与 learning/GCA 的潜在相关接近 0，M1 会被削弱；若 learned value 与 stimulus similarity 不能解释 opt-out 的迁移，则纯 M4 会被削弱；若控制 reliability 和 selection 后跨任务协变消失，广义 GCA 解释会被削弱；若不同任务需要不同 latent parameter 或更简单模型预测同样好，则 unitary precision account 会被削弱。

Figure 5 · Decisive same-individual experiment

The key design change is to measure both construct families in the same identified individuals.

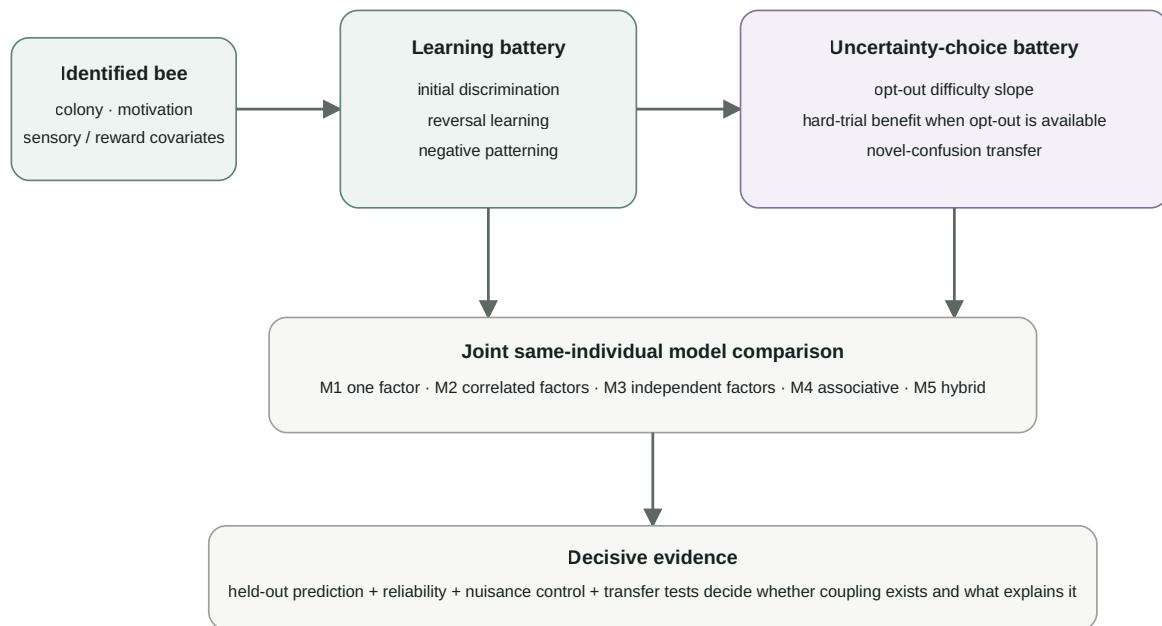


图 5 | 决定性的同一个体实验。 新设计在同一批可识别蜜蜂上同时测量学习和不确定性敏感选择，并保留关键 nuisance variables，再通过 held-out prediction、reliability、calibration 与 transfer 对 M1–M5 进行竞争比较。该图把当前文献中缺失的推断桥梁直接可视化。

7. 讨论

7.1 当前证据真正支持什么

当前最强证据支持的是**蜜蜂认知中的结构化个体差异**。两个自由飞行感觉条件中，初始辨别表现与反转学习、负模式学习均存在中等协变；单因子载荷结构在视觉和嗅觉条件中高度一致。把这些协变全部视为随机噪声已经不合理。

同时，另一个独立文献支持**适应性的难度敏感选择**：蜜蜂会随难度改变 opt-out 使用，并能在困难条件下从退出选项中获益。

这两点都成立。科学上的错误，是把它们自动变成第三点——“同一个个体层机制导致两者”。

7.2 为什么 GCA 应被视为统计假设，而非机制标签

一般因子可以来自单一公共资源，也可能来自多个相关过程、发育质量、动机稳定性、共同任务结构或它们的混合。因子分析组织协方差，并不自动识别其生物学原因。

2021 年的跨感觉分离尤其重要：如果一个体在视觉任务中稳定表现较好，却不能在等价嗅觉任务中表现出对应优势，那么“general”究竟发生在哪一层级必须被明确。更合理的解释可能是层级性的：蜜蜂存在比单任务更宽、但比全局一般智力更窄的稳定个体差异。

7.3 为什么不能默认把 opt-out 称为元认知

Perry and Barron 的行为结果很有说服力，尤其是困难试次选择性退出和一定程度的迁移。但如果还没有让联结学习模型真正参与预测竞争，就直接把行为定义为“元认知”，实际上是在用术语替代证据。

本文并不是主张蜜蜂没有元认知，而是要求一个更强的检验。即使未来发现 GCA 与 uncertainty-sensitive control 之间存在稳定同一个体协变，也仍不能单独证明 introspection，但会显著限制可行机制范围。

7.4 与昆虫意识的关系

本综合与更广泛的昆虫意识论证可以相容，但不能单独建立意识结论。学习协变、不确定性敏感选择、自我相关加工、社会学习和主观体验必须保持概念区分。

7.5 predictive-coding 想法还剩下什么

precision-like 解释仍可以成为有价值的风险性模型：它可以预测 confidence、learning rate、choice stochasticity 与 opt-out 如何跨任务协变。但参数必须从数据估计，并与更简单的联结模型、潜因子模型进行 out-of-sample 比较；神经定位则需要独立验证。

这样，predictive coding 才是一个可失败的 hypothesis generator，而不是循环解释。

8. 局限

第一，本文使用的是已发表相关系数和因子载荷，并未独立下载并重新处理 Finke 原始数据，因此明确属于 summary-statistic synthesis。

第二，描述性 pooling 仅包含同一相关研究程序中的两个感觉条件，不能被解释为“所有蜜蜂认知”的总体 meta-analytic effect。

第三，三个学习指标对于潜变量结构推断仍然偏少。更广的任务 battery、重复测量和显式 reliability estimate 会使 GCA、相关能力与共同任务需求之间的区分更可信。

第四，目前没有任何本文纳入的数据集在同一个体上同时测量 learning/GCA 与 opt-out uncertainty。因此本文没有估计 $\rho(G,U)$ ，也没有报告连接两类构念的 bee-level effect。

第五，模型恢复练习依赖一个刻意简化的 synthetic scenario，只用于说明 identification 难度，不是特定生物实验的 power analysis。

9. 结论

蜜蜂目前提供两类相互独立但都可靠的认知结构证据：学习任务之间可重复的个体协变，以及对决策难度的适应性敏感。已发表学习数据表现出正向但不均匀的相关结构，视觉与嗅觉条件中的因子载荷又高度一致；opt-out 文献则表明蜜蜂能够适应性地回避困难选择，但这种行为究竟由元认知还是联结机制驱动仍然开放。

真正缺少的是两者之间的桥梁。

下一步决定性研究不应再从某个偏好的机制出发做循环模拟，而应在同一批个体中同时测量一般学习结构和 uncertainty-sensitive control，并强迫竞争模型预测 held-out behavior。在这座桥真正被测量之前，“一般认知能力”“元认知”“precision”和“self-awareness”应保持为彼此不同的假设。

更窄的结论反而更强，因为它明确说明了我们已经知道什么、尚不知道什么，以及什么观察结果会改变答案。

数据、代码与可复现性

本文没有收集新的动物数据。summary-statistic synthesis、factor-congruence calculation 和 synthetic model-recovery diagnostic 均保存在 ARIS4C001 仓库中。所有用于图表的数值均来自已提交的 machine-readable JSON，并保留来源说明。

Finke et al. (2023) 的公开原始数据据作者说明存放于 Figshare (doi:10.6084/m9.figshare.20473113.v)。本文不声称完成了独立 raw-data replication。

伦理声明

本文未开展新的动物实验。

利益冲突

作者声明无利益冲突。

经费

本综合未报告特定经费支持。

作者贡献

C.K.: 概念构建、证据综合、方法学、定量 summary analysis、模型 specification、写作与仓库维护。

参考文献

- Barron, A. B., & Klein, C. (2016). What insects can tell us about the origins of consciousness. *PNAS*, 113, 4900–4908. <https://doi.org/10.1073/pnas.1520084113>
- Boogert, N. J., Madden, J. R., Morand-Ferron, J., & Thornton, A. (2018). Measuring and understanding individual differences in cognition. *Philosophical Transactions B*, 373, 20170280. <https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0280>
- Bridges, A. D., Royka, A., Wilson, T., et al. (2024). Bumblebees socially learn behaviour too complex to innovate alone. *Nature*, 627, 572–578. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07126-4>
- Cauchoux, M., Chow, P. K. Y., van Horik, J. O., et al. (2018). The repeatability of cognitive performance: a meta-analysis. *Philosophical Transactions B*, 373, 20170281. <https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0281>
- Chittka, L., Skeels, S., Dyakova, O., & Janbon, M. (2025). The exploration of consciousness in insects. *Philosophical Transactions B*, 380, 20240302. <https://doi.org/10.1098/rstb.2024.0302>
- Finke, V., Baracchi, D., Giurfa, M., Scheiner, R., & Avarguès-Weber, A. (2021). Evidence of cognitive specialization in an insect. *Journal of Experimental Biology*, 224, jeb242470. <https://doi.org/10.1242/jeb.242470>
- Finke, V., Scheiner, R., Giurfa, M., & Avarguès-Weber, A. (2023). Individual consistency in the learning abilities of honey bees. *Animal Cognition*, 26, 909–928. <https://doi.org/10.1007/s10071-022-01741-2>
- Kuklovsky, V., Avarguès-Weber, A., Giurfa, M., et al. (2026). Visual learning performance in free-flying honey bees is independent of sucrose and light responsiveness and depends on training context. *Scientific Reports*, 16, 1319. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-34900-9>
- Peñaherrera-Aguirre, M., Sarraf, M. A., Woodley of Menie, M. A., & Figueredo, A.-J. (2024). Possible evidence for the Law of General Intelligence in honeybees. *Intelligence*, 106, 101856. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2024.101856>
- Perry, C. J., & Barron, A. B. (2013). Honey bees selectively avoid difficult choices. *PNAS*, 110, 19155–19159. <https://doi.org/10.1073/pnas.1314571110>
- Smith, J. D., Couchman, J. J., & Beran, M. J. (2014). Animal metacognition: a tale of two comparative psychologies. *Journal of Comparative Psychology*, 128, 115–131. <https://doi.org/10.1037/a0033105>
- Smith, J. D., Zakrzewski, A. C., & Church, B. A. (2016). Formal models in animal-metacognition research. *Psychonomic Bulletin & Review*, 23, 1341–1353.